

படம் 7.16 பொது அறிவிப்பு அமைப்பு (Public Address system)

கலப்பி (mixer)

ஒலிவாங்கியின் வெளியீடு கலப்பி பிரிவிற்கு தரப்படுகிறது. கலப்பி பிரிவானது, ஒவ்வொரு அலைவரிசையையும் தனித்தனியாக பிரித்து பிறகு பெருக்கிச் சுற்றிற்கு தருகின்றது.

மின்னழுத்தப் பெருக்கி மற்றும் செயலாக்கச் சுற்றுகள் (Voltage amplifier & processing circuits)

மின்னழுத்தப் பெருக்கியானது கலப்பியின் வெளியீட்டை மேற்கொண்டு பெருக்கப் பயன்படுகின்றது. செயலாக்கப் பகுதியானது 'முதன்மைப் பெருக்கக் கட்டுப்பாடு' (Master gain control) மற்றும் 'தொனிக் கட்டுப்பாட்டுச் சுற்று' (tone control circuit) ஆகியவற்றைப் பெற்றுள்ளது. தொனிக் கட்டுப்பாட்டுச் சுற்றில் தாழ் கேளொலி (base) மற்றும் மும்மடங்கு (treble) கட்டுப்பாடுகள் உள்ளன. தாழ் கேளொலிக் கட்டுப்பாட்டுச் சுற்றானது குறைந்த அதிர்வெண் சமிக்ஞைகளை அதிகரிக்க அல்லது வெட்டிவிடச்(cut) செய்கிறது. மும்மடங்கு கட்டுப்பாட்டுச் சுற்றானது உயர் அதிர்வெண் சமிக்ஞைகளை அதிகரிக்க அல்லது வெட்டிவிடச் செய்கிறது.

இயக்கி மற்றும் திறன் பெருக்கிகள் (Driver and Power Amplifiers)

இயக்கிப் பெருக்கியானது, திறன் பெருக்கியை இயக்கச் செய்து அதிகத் திறனை வெளிப்படுத்துகின்றது. அடிப்படையில் இது ஒரு மின்னழுத்தப் பெருக்கியாகும். திறன் பெருக்கியானது உள்ளீடு சமிக்ஞைகளுக்குத் தேவையானத் திறன்பெருக்கத்தை வழங்குகின்றது. பொதுவாக இப்பகுதியில் தள்ளு–இழு (Push–pull) பெருக்கி பயன்படுத்தப்பட்டு, பெருக்கியின் வெளியீட்டில் இருந்து வரும் இரட்டை சீரிசைகளை (even harmonics) நீக்குகின்றது. மேலும் வெளியீட்டு மின்மாற்றியின் உள்ளக பூரிதலைத் (core saturation) தவிர்க்கவும் செய்கிறது. திறன் பெருக்கி இறுதியாக ஒலிப்பான்களை இயக்கச் செய்கிறது. இவைகளுக்கு இடையே பொருத்த மின்மாற்றி (matching transformer) பயன்படுகின்றது. இதனால் ஒலிப்பானின் குறைந்த மின்மறுப்பும் (impedance), திறன் பெருக்கியின் வெளியீட்டு மின்மறுப்பும் சரியாகப் பொருந்துகின்றது.

பொது அறிவிப்பு அமைப்பின் தேவைகள் (Requirements of PA System)

1. சிறப்பான செயல்பாட்டிற்கு ஒலியியல் பின்னூட்டத்தை தவிர்க்க வேண்டும்.
2. ஒலிச்செறிவை சீரான முறையில் வழங்க வேண்டும்.
3. எதிர்முழக்கத்தைக் (reverberation) குறைக்க வேண்டும்.
4. சரியான ஒலிப்பான் திசையமைவைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.
5. சரியான ஒலிவாங்கிகள் மற்றும் ஒலிப்பான்களைத் தேர்வு செய்ய வேண்டும்.
6. சரியான திசை (direction) உணர்வை உருவாக்க வேண்டும்.
7. ஒலிப்பானின் மின்மறுப்புக்கு ஏற்ப முறையாகப் பொருத்தப்பட வேண்டும்.
8. முறையாகத் தரையிடப்பட்டிருக்க (grounding) வேண்டும்.
9. ஒலிப்பான்களுக்கு மூடிய வளைய (closed ring) இணைப்பைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.

XII EE_Tamil Version CHAPTER 07.indd 205 1/18/2020 11:05:43 AM